

Absichtserklärung zum Verkauf meiner PV Anlage

Projektnummer: 119467-1

Hiermit erkläre ich die konkrete Absicht, meine o.g PV Anlage zu einem Verkaufspreis von nicht weniger als 82975 EUR in den nächsten 3 Monaten zu veräußern.

Die Firma *Repower Solution GmbH* wird hierbei beauftragt, den gesamten Verkaufsprozess zu koordinieren.

Sie erhält hierfür keine gesonderte Provision.

Ich kann den Verkaufsprozess jederzeit bis zum Eingehen eines verbindlichen Verkaufsvertrages abbrechen.

Meppen 6.12.24

Ort, Datum



Unterschrift

Statische Berechnung

Nachweis einer vorhandenen Hallenkonstruktion
auf Zusatzlasten infolge nachträglicher Montage von Solarmodulen

Bauvorhaben:	Montage von Solarmodulen auf einer vorhandenen Leichtbauhalle in 39517 L+üderitz - Projekt-Nr.: 10-0979-
Bauherr:	Elektrotechnik Erich Schwarzlose GmbH Gartenstraße 5 39517 Groß Schwarzlosen
Auftraggeber:	SP Solar Power GmbH & Co. Managing KG Rükenweg 10 26892 Dörpen
Bauort:	39517 Lüderitz Molkereiweg Flur ...; Flurstück ...
Bauwerk:	eingeschossige Leichtbau-/Lagerhalle in Stahlbauweise mit Satteldach-Fachwerkbindern und Stahlstützen auf Einzel-/Hülsenfundamenten
Entwurfsverfasser:	Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Andreas Damisch Moltkestr. 12, 39576 Stendal

Stendal, den 20. September 2010



(Ort, Datum, Unterschrift)

ibd - Ingenieurbüro Damisch
Moltkestraße 12
39576 Stendal

Inhaltsverzeichnis

- Seite -

Vorbemerkungen

Montage von Solarmodulen

Pos. 1a	Dachhaut - Trepezprofil 35/207-0.88mm
Pos. 2a	Dachpfette I80 - St37, alle 1.15 m

3
3
3
3

<u>ANLAGEN:</u>	4	Seiten	DIN A4	Statische Berechnung
	5	Seiten	DIN A4	EDV-Anlagen

	9	Seiten	DIN A4	Statik

Vorbemerkungen

Die nachfolgende statische Berechnung beinhaltet die Nachweise für die Standsicherheit des Bauvorhabens :
"Montage von Solarmodulen auf eine vorhandene Leichtbau-/Lagerhalle in 39517 Lüderitz, Molkereiweg" -
Projekt-Nr.: 10-0979

Regelwerke und Literatur

- | | |
|------------------------------------|--|
| - DIN 18800, Stahlbau | - Werner Holzbau, Teil 1 und 2 |
| - DIN 1045-1, Beton und Stahlbeton | - Wommelsdorf Stahlbetonbau, Teil 1 und 2 |
| - DIN 1052, Holzbauwerke | - Schneider Bautabellen, 13. Auflage |
| - DIN 1054, Baugrund | - Zulassungen verwendeter Verbindungsmittel bzw. Einbauteile |
| - DIN 1055, Lastannahmen | |

Hilfsmittel

Software der Firma **CSI** * Computerservice im Ing.-Büro GmbH * Hamburger Str. 55, 44135 Dortmund *
Telefon 0231/557072-0

Baustoffe

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - Profilstahl St.37 | für vorhandene Hallenkonstruktion |
|---------------------|-----------------------------------|

Baugrund

Maximal zulässige Bodenpressung laut Hallenstatik vom 19.05.2004

(nach Gutachten Tabelle 4) - nach DIN 105

Breite [m]		0.5		1.0		1.5		2.0		2.5		3.0	

zul Bodenpressung [kN/m²]		150.0		180.0		220.0		250.0		250.0		250.0	

Bauwerksbeschreibung

Es handelt sich um eine vorhandene Lagerhalle in Stahl-Leichtbauweise. Auf dem Dach der Halle werden nachträglich Solarmodule mit einem Flächengewicht von 15-20 kg/m² montiert.

Hinweise zur Ausführung

Die Solarmodule sind direkt auf den Dachpfetten druck- und zugfest zu montieren.

Die Anschlusskräfte der Solarmodule infolge Windlast können entsprechend der beiliegenden Statik-Anlage "4h-WULS" ermittelt werden.

Montage von Solarmodulen

Angaben der SP Solar Power GmbH zur Eigenlast der Solarmodule: $g_e = 15-20 \text{ kg/m}^2$

$$\begin{aligned} \text{d.h. i.M.} \quad S_{Mg} &= (15+20) / 2 &= 17.500 \text{ kg/m}^2 \\ S_{Mg} &= S_{Mg} / 100 &= 0.175 \text{ kN/m}^2 \end{aligned}$$

Pos. 1a - Dachhaut - Trapezprofil 35/207-0,88mm TGL 7969

Flächenlast der Dachhaut laut Hallenstatik Stannull, 19.05.2004

$$D_g = 0.150 \quad = \quad 0.150 \text{ kN/m}^2$$

Flächenlast der Dachhaut laut DIN 18807

$$D_{ng} = 0.085 \quad = \quad 0.085 \text{ kN/m}^2$$

Da die Solarmodule nicht auf der Dachhaut sondern direkt auf den Dachpfetten befestigt werden, ist das Zusatzgewicht aus den Solarmodulen für den statischen Nachweis der Dachhaut nicht relevant.

- Ohne weitere rechnerische Nachweise. -

Pos. 2a - Dachpfetten - I80 - St37, alle 1.15 m

Achsabstand der Pfetten laut Hallenstatik Stannull, 19.05.2004

$$e_P = 1.150 \quad = \quad 1.150 \text{ m}$$

Flächenlast Dachhaut + Pfetten laut Hallenstatik Stannull, 19.05.2004

aus Trapezblech	0.150	=	0.150 kN/m
aus Pfetten	0.200	=	0.200 kN/m
Gesamteigenlast	P_g	=	0.350 kN/m

Flächenlast Solarmodule + Dachhaut + Pfetten laut Solar Power + DIN

aus Solarmodul	$S_{Mg} = S_{Mg}$	=	0.175 kN/m
aus Trapezblech	$D_{ng} = D_{ng}$	=	0.085 kN/m
aus Pfetten	$P_{ng} = 0.0594 / e_P$	=	0.052 kN/m
Gesamteigenlast	P_{ng}	=	0.312 kN/m

Auslastungsgrad der Dachpfetten, bezogen auf die Dach-Eigenlast

$$aDg = 100 \cdot P_{ng} / P_g = 89.143 \%$$

Reserve: $RDg = 100 - aDg = 10.857 \%$

Auslastungsgrad der Dachpfetten, bezogen auf die Gesamtlast

Schneelast $s_1 = 0.75 = 0.750 \text{ kN/m}^2$
 $aDq = 100 \cdot (P_{ng} + s_1) / (P_g + s_1) = 96.545 \%$

Reserve: $RDq = 100 - aDq = 3.455 \%$

Die in der Hallenstatik vom 19.05.2004 angesetzt - auf der sicheren Seite liegenden Eigenlasten der Dachhaut + Pfetten liegt unter der rechnerischen Eigenlast der geplanten Konstruktion: Solarmodule + Dachhaut + Pfetten. Auf den statischen Nachweis der Hallenbinder, Stiele und Gründungsbauteile kann daher verzichtet werden.

Die vorhandene Dach- und Hallenkonstruktion kann die zusätzliche Last aus der geplanten Montage der Solarmodule schadlos aufnehmen und in den Untergrund ableiten.

- Ohne weitere rechnerische Nachweise. -

Zuvor nicht benannte Bauteile sind in Absprache mit dem Aufsteller der Statik abzustimmen bzw. konstruktiv nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Angegebene Maße sind von der ausführenden Firma auf die Ausführbarkeit hin zu prüfen, gegebenenfalls zu ändern und mit dem Planer bzw. dem Aufsteller der Statischen Berechnung abzustimmen.

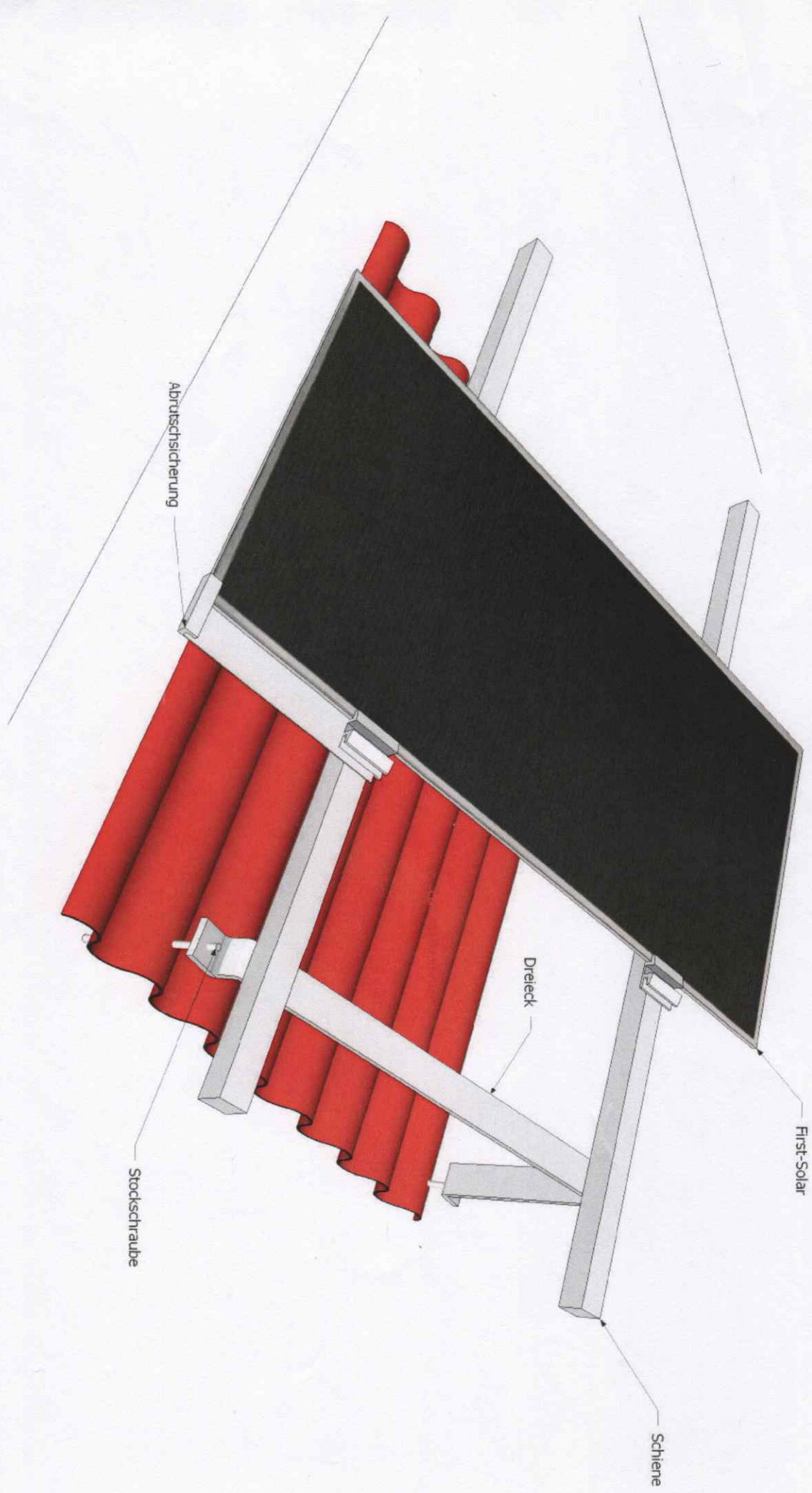


Damisch

Stendal, den 20.09.2010 (für den Aufsteller)

INGENIEURBÜRO A. DAMISCH

Dipl.-Ing. Andreas Damisch
Beratender Ingenieur, VDI, DGGT, VSVI, VtB



Abrutschsicherung

First-Solar

Dreieck

Stockschraube

Schiene

Projekt: 10-0979 - Lagerhalle
Bauteil: Solarmodule auf Dach
Bibliothek: dell



20.09.2010
Blatt / Seite
1 / 1
mm, cm

1. Basisdaten

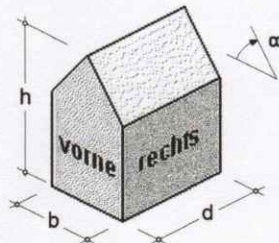
BAUVORHABEN: Lagerhalle Lüderitz
STANDORT: Lüderitz
AMTL. GEMEINDESCHLÜSSEL: 15363080
TYP: Kreisangehörige Gemeinde
LANDKREIS: Stendal
BUNDESLAND: Sachsen-Anhalt
HÖHE ÜBER NN: 54 m
WINDZONE: 2 $\Rightarrow q_{ref} = 0.39 \text{ kN/m}^2$
SCHNEELASTZONE: 2 $\Rightarrow s_k = 0.85 \text{ kN/m}^2$

wichtige Anmerkungen

Der ausgewählte Ort ist Teil der Norddeutschen Tiefebene. Für diese Orte muss - wenn sie der Schneelastzone 1 oder 2 zugeordnet sind - zusätzlich zum Nachweis für ständige und vorübergehende Bemessungssituationen ein Nachweis für eine außergewöhnliche Bemessungssituation mit den 2,3-fachen charakteristischen Schneelasten geführt werden.

2. Windlasten

2.1 Eingangsdaten



Gebäudemodell:

Typ: Satteldach

$h = 5.90 \text{ m}$

$b = 24.00 \text{ m}$

$d = 60.00 \text{ m}$

$\alpha = 5.71^\circ$

Lage: Binnenland

2.2 Höhenabhängiger Böengeschwindigkeitsdruck

vereinfacht nach DIN 1055-4 / 10.2 / Tab. 2 (für $h < 25 \text{ m}$)

$$q(h) = q(b) = q(d) = q = 0.65 \text{ kN/m}^2$$

2.3 Wind von vorne

Kennwerte: $e = \min(b, 2h) = 11.80 \text{ m}$ Typ: $e < d$ $h/d = 0.10$

2.3.1 Belastung der vertikalen Wände (Wind von vorne)

Außendruckbeiwerte und Lastordinaten nach DIN 1055-4 / Tab. 3

Ordinate = $c_{pe,10} \cdot q(h)$, (+) = Druck

Bereich	A	B	C	D	E	Bemerkung
$c_{pe,10}$	-1.20	-0.80	-0.50	+0.70	-0.30	interpoliert
Ordinaten	-0.78	-0.52	-0.33	+0.45	-0.20	kN/m^2

Projekt: 10-0979 - Lagerhalle
Bauteil: Solarmodule auf Dach
Bibliothek: dell

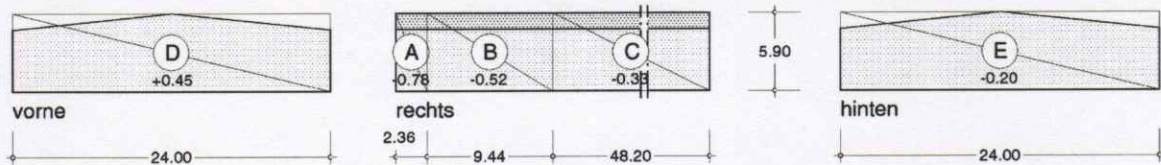
4H-WUSL
Wind- und Schneelasten
7/2007

20.09.2010
Blatt / Seite
2 / 2
mm, cm

2.3.2 Erhöhte Windlasten auf vertikale Wände (Wind von vorne) für Anschlussberechnungen und Detailnachweise

logarithmisch interpolierte Außendruckbeiwerte in Abhängigkeit vorgegebener Lasteinzugsflächen A_i nach DIN 1055-4 / 12.1.1
Ordinate = $c_{pe,A_i} \cdot q(h)$, (+) = Druck

Bereich	A	B	C	D	E	Bemerkung
Lasteinzugsfläche $A_i = 1.00 \text{ m}^2$						
c_{pe,A_i}	-1.40	-1.10	-0.50	+1.00	-0.50	interpoliert
Ordinaten	-0.91	-0.72	-0.33	+0.65	-0.33	kN/m ²



Die hier in Höhe der Dachkante ausgewiesenen Werte gelten auch für die Unterseite der Dachfläche im Bereich von Dachüberständen

2.3.3 Belastung der Dachfläche (Wind von vorne)

Außendruckbeiwerte und Lastordinaten für Sattel- und Trogdächer nach DIN 1055-4 / Tab. 6 ($\Theta=90^\circ$)
Ordinate = $c_{pe,10} \cdot q(h)$, (+) = Druck

Bereich	F	G	H	I	J	Bemerkung
$c_{pe,10}$	-1.57	-1.30	-0.69	-0.60	-	interpoliert
alternativ	-	-	-	+0.20	-	interpoliert
Ordinaten	-1.02	-0.85	-0.45	-0.39	-	kN/m ²
alternativ	-	-	-	+0.13	-	kN/m ²

2.3.4 Erhöhte Soglasten auf Dachfläche (Wind von vorne) für Anschlussberechnungen und Detailnachweise

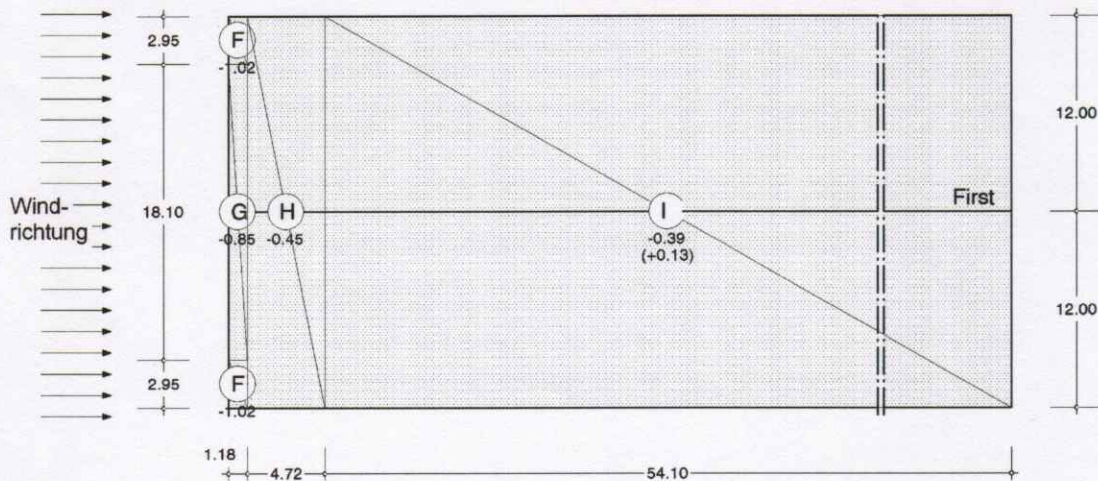
logarithmisch interpolierte Außendruckbeiwerte in Abhängigkeit vorgegebener Lasteinzugsflächen A_i nach DIN 1055-4 / 12.1.1
Ordinate = $c_{pe,A_i} \cdot q(h)$. Hier werden nur die Soglasten(-) ausgewiesen. Enthält die vorangegangene Tabelle zusätzlich Drucklasten(+), so gelten diese auch für die Anschlussberechnungen und Detailnachweise.

Bereich	F	G	H	I	J	Bemerkung
Lasteinzugsfläche $A_i = 1.00 \text{ m}^2$						
c_{pe,A_i}	-2.19	-2.00	-1.20	-0.60	-	interpoliert
Ordinaten	-1.42	-1.30	-0.78	-0.39	-	kN/m ²

Projekt: 10-0979 - Lagerhalle
Bauteil: Solarmodule auf Dach
Bibliothek: dell

4H-WUSL
Wind- und Schneelasten
7/2007

20.09.2010
Blatt / Seite
3 / 3
mm, cm



2.4 Wind von rechts

Kennwerte: $e = \min(d, 2h) = 11.80 \text{ m}$ Typ: $e < b$ $h/b = 0.25$

2.4.1 Belastung der vertikalen Wände (Wind von rechts)

Außendruckbeiwerte und Lastordinaten nach DIN 1055-4 / Tab. 3

Ordinate = $c_{pe,10} \cdot q$, (+) = Druck

Bereich	A	B	C	D	E	Bemerkung
$c_{pe,10}$	-1.20	-0.80	-0.50	+0.70	-0.30	interpoliert
Ordinaten	-0.78	-0.52	-0.33	+0.45	-0.20	kN/m ²

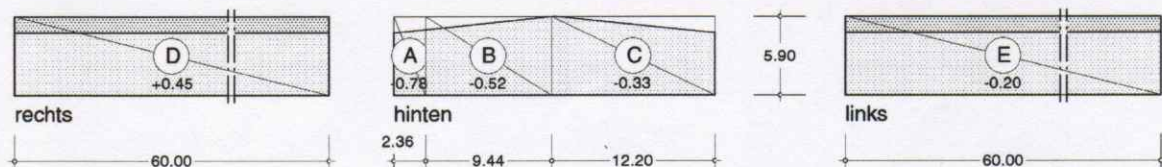
2.4.2 Erhöhte Windlasten auf vertikale Wände (Wind von rechts)

für Anschlussberechnungen und Detailnachweise

logarithmisch interpolierte Außendruckbeiwerte in Abhängigkeit vorgegebener Lasteinzugsflächen A_1 nach DIN 1055-4 / 12.1.1

Ordinate = $c_{pe,A_1} \cdot q(h)$, (+) = Druck

Bereich	A	B	C	D	E	Bemerkung
Lasteinzugsfläche $A_1 = 1.00 \text{ m}^2$						
c_{pe,A_1}	-1.40	-1.10	-0.50	+1.00	-0.50	interpoliert
Ordinaten	-0.91	-0.72	-0.33	+0.65	-0.33	kN/m ²



Die hier in Höhe der Dachkante ausgewiesenen Werte gelten auch für die Unterseite der Dachfläche im Bereich von Dachüberständen

Projekt: 10-0979 - Lagerhalle
Bauteil: Solarmodule auf Dach
Bibliothek: dell

WUSL
Wind- und Schneelasten
7/2007

20.09.2010

Blatt / Seite
4 / 4
mm, cm

2.4.3 Belastung der Dachfläche (Wind von rechts)

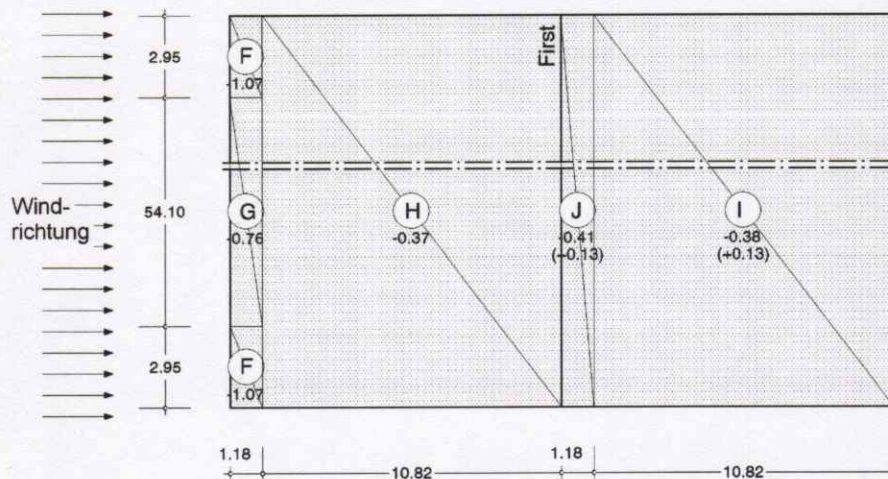
Außendruckbeiwerte und Lastordinaten für Sattel- und Trogdächer nach DIN 1055-4 / Tab. 6 ($\Theta=0^\circ$)
Ordinate = $c_{pe,10} \cdot q(h)$, (+) = Druck

Bereich	F	G	H	I	J	Bemerkung
$c_{pe,10}$	-1.64	-1.17	-0.57	-0.59	-0.63	interpoliert
alternativ	-	-	-	+0.20	+0.20	interpoliert
Ordinaten	-1.07	-0.76	-0.37	-0.38	-0.41	kN/m ²
alternativ	-	-	-	+0.13	+0.13	kN/m ²

2.4.4 Erhöhte Soglasten auf Dachfläche (Wind von rechts) für Anschlussberechnungen und Detailnachweise

logarithmisch interpolierte Außendruckbeiwerte in Abhängigkeit vorgegebener Lastenzugsflächen A_l nach DIN 1055-4 / 12.1.1
Ordinate = $c_{pe,A_l} \cdot q(h)$. Hier werden nur die Soglasten(-) ausgewiesen. Enthält die vorangegangene Tabelle zusätzlich Drucklasten(+), so gelten diese auch für die Anschlussberechnungen und Detailnachweise.

Bereich	F	G	H	I	J	Bemerkung
Lastenzugsfläche $A_l = 1.00 \text{ m}^2$						
c_{pe,A_l}	-2.46	-1.96	-1.09	-0.59	-0.63	interpoliert
Ordinaten	-1.60	-1.27	-0.71	-0.38	-0.41	kN/m ²



Projekt: 10-0979 - Lagerhalle
Bauteil: Solarmodule auf Dach
Bibliothek: dell

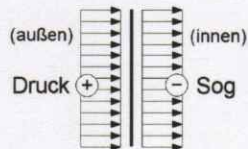
4H-WUSL
Wind- und Schneelasten
7/2007

20.09.2010
Blatt / Seite
5 / 5
mm, cm

2.5.2 Innendruck bei offenen Wänden

nach DIN 1055-4 Abs. 12.1.9; $w_i = c_p \cdot q(h)$ mit $q(h) = 0.65 \text{ kN/m}^2$; (+ = Druck)

$c_p = 0.8$	$c_p = -0.6$	$c_p = -0.5$
$w_i = 0.52 \text{ kN/m}^2$	$w_i = -0.39 \text{ kN/m}^2$	$w_i = -0.33 \text{ kN/m}^2$



Die hier ausgewiesenen Lastordinaten w_i müssen mit den äußeren Lastordinaten ungünstig überlagert werden, wenn sie, wie in den Skizzen dargestellt, durch ihr unterschiedliches Vorzeichen gleiche Richtungen ausweisen.

